

Übungsblatt: Markov-Ketten und MCMC

Aufgaben

Aufgabe 1: Stochastische Matrizen

Prüfen Sie, ob die folgenden Matrizen stochastische Matrizen sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 1.1 & -0.1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2: Zwei-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten

Eine App modelliert, ob ein Nutzer an einem Tag aktiv oder inaktiv ist. Der Zustandsraum sei

$$S = \{A, I\},$$

wobei A für aktiv und I für inaktiv steht. Die Übergangsmatrix sei

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie P^2 .
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein heute aktiver Nutzer übermorgen inaktiv ist?
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein heute inaktiver Nutzer übermorgen aktiv ist?

Aufgabe 3: Verteilung nach mehreren Schritten

Für die Nutzer-Kette aus Aufgabe 2 sei die Anfangsverteilung

$$\mu_0 = (0.4, 0.6).$$

- a) Berechnen Sie $\mu_1 = \mu_0 P$.
- b) Berechnen Sie $\mu_2 = \mu_0 P^2$.
- c) Interpretieren Sie das Ergebnis.

Aufgabe 4: Invariante Verteilung

Berechnen Sie die invariante Verteilung der Markov-Kette mit

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Gesucht ist ein Wahrscheinlichkeitsvektor

$$\pi = (\pi_A, \pi_I)$$

mit

$$\pi P = \pi \quad \text{und} \quad \pi_A + \pi_I = 1.$$

Aufgabe 5: Irreduzibilität und Aperiodizität

Gegeben seien die Übergangsmatrizen

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

- a) Entscheiden Sie jeweils, ob die Markov-Kette irreduzibel ist.
- b) Entscheiden Sie jeweils, ob die Markov-Kette aperiodisch ist.
- c) Erklären Sie, warum bei P_1 trotz Existenz einer invarianten Verteilung keine Konvergenz von P_1^n gegen eine Grenzmatrix auftritt.

Aufgabe 6: Drei Zustände

Ein einfaches Lernmodell unterscheidet drei Zustände:

$$S = \{K, U, M\}.$$

Dabei steht K für konzentriert, U für unkonzentriert und M für müde. Die Übergangsmatrix sei

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

- a) Prüfen Sie, ob P stochastisch ist.
- b) Berechnen Sie die Verteilung nach einem Schritt für

$$\mu_0 = (1, 0, 0).$$

- c) Berechnen Sie die Verteilung nach einem Schritt für

$$\mu_0 = (0.2, 0.5, 0.3).$$

- d) Interpretieren Sie die Ergebnisse im Kontext des Lernmodells.

Aufgabe 7: Invariante Verteilung bei drei Zuständen

Für die Markov-Kette

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}$$

sei

$$\pi = \left(\frac{3}{10}, \frac{9}{20}, \frac{1}{4} \right).$$

- a) Prüfen Sie, ob π ein Wahrscheinlichkeitsvektor ist.
- b) Prüfen Sie durch Rechnung, ob $\pi P = \pi$ gilt.
- c) Interpretieren Sie die stationäre Verteilung.

Aufgabe 8: Detailed Balance

Betrachten Sie die Markov-Kette mit zwei Zuständen

$$S = \{0, 1\}$$

und Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.15 & 0.85 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie die invariante Verteilung π .
- b) Prüfen Sie, ob die Detailed-Balance-Bedingung

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$$

erfüllt ist.

- c) Was folgt daraus?

Aufgabe 9: Nicht-reversible Kette

Betrachten Sie die Markov-Kette mit Zustandsraum

$$S = \{1, 2, 3\}$$

und Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \\ 0.9 & 0 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

- a) Zeigen Sie, dass

$$\pi = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

invariant ist.

- b) Prüfen Sie, ob Detailed Balance erfüllt ist.
- c) Ist die Kette aperiodisch? Begründen Sie.

Aufgabe 10: PageRank

Ein kleines Web bestehe aus vier Seiten A, B, C, D .

Die Links seien:

$$A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad B \rightarrow C, \quad C \rightarrow A, \quad D \rightarrow A, \quad D \rightarrow C.$$

- a) Stellen Sie die naive Übergangsmatrix P auf. Verwenden Sie die Reihenfolge A, B, C, D .
- b) Erklären Sie kurz, warum PageRank häufig eine Google-Matrix

$$G = \alpha P + (1 - \alpha) \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T$$

verwendet.

- c) Welche Wirkung hat der Dämpfungsfaktor $1 - \alpha$?

Aufgabe 11: Metropolis-Algorithmus

Eine Zielverteilung sei bis auf Normierung gegeben durch

$$\pi(x) \propto e^{-x^2/4}.$$

Es wird ein symmetrischer Vorschlag verwendet, also

$$q(y | x) = q(x | y).$$

- a) Geben Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit des Metropolis-Algorithmus an.
- b) Berechnen Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit für einen Vorschlag von $x = 0$ nach $y = 2$.
- c) Berechnen Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit für einen Vorschlag von $x = 3$ nach $y = 1$.
- d) Interpretieren Sie die beiden Ergebnisse.

Aufgabe 12: Metropolis-Hastings mit asymmetrischem Vorschlag

Betrachten Sie einen endlichen Zustandsraum

$$S = \{1, 2\}$$

mit Zielverteilung

$$\pi(1) = \frac{1}{4}, \quad \pi(2) = \frac{3}{4}.$$

Die Vorschlagswahrscheinlichkeiten seien

$$q(2 \mid 1) = 0.8, \quad q(1 \mid 2) = 0.4.$$

- a) Berechnen Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit $\alpha(1, 2)$.
- b) Berechnen Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit $\alpha(2, 1)$.
- c) Berechnen Sie die Übergangswahrscheinlichkeiten $P(1, 2)$ und $P(2, 1)$.
- d) Prüfen Sie Detailed Balance für die beiden Zustände.

Aufgabe 13: Monte-Carlo-Integration mit MCMC

Sei (X_n) eine Markov-Kette mit stationärer Verteilung π .

- a) Wie kann man mit den Zuständen $X_{B+1}, \dots, X_N$ nach einer Burn-in-Zeit B den Erwartungswert

$$\mathbb{E}_\pi[g(X)]$$

approximieren?

- b) Warum werden die ersten B Werte häufig verworfen?
- c) Worin liegt der Unterschied zwischen unabhängigen Monte-Carlo-Stichproben und MCMC-Stichproben?

Lösungen

Lösung zu Aufgabe 1

Eine Matrix ist stochastisch, wenn alle Einträge nichtnegativ sind und jede Zeile Summe 1 hat.

Für

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

sind alle Einträge nichtnegativ. Außerdem gilt:

$$0.6 + 0.4 = 1, \quad 0.1 + 0.9 = 1.$$

Also ist P_1 stochastisch.

Für

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

gilt für die erste Zeile:

$$0.3 + 0.5 = 0.8 \neq 1.$$

Also ist P_2 nicht stochastisch.

Für

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 1.1 & -0.1 \end{pmatrix}$$

sind die Zeilensummen zwar beide gleich 1, aber der Eintrag -0.1 ist negativ. Wahrscheinlichkeiten dürfen nicht negativ sein.

Also ist P_3 nicht stochastisch.

Lösung zu Aufgabe 2

Es gilt:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Damit:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.7 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.5 & 0.7 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.5 \\ 0.5 \cdot 0.7 + 0.5 \cdot 0.5 & 0.5 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.5 \end{pmatrix}.$$

Also:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.49 + 0.15 & 0.21 + 0.15 \\ 0.35 + 0.25 & 0.15 + 0.25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.64 & 0.36 \\ 0.60 & 0.40 \end{pmatrix}.$$

a)

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.64 & 0.36 \\ 0.60 & 0.40 \end{pmatrix}.$$

b) Wenn der Nutzer heute aktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er übermorgen inaktiv ist,

$$p_{AI}^{(2)} = 0.36.$$

c) Wenn der Nutzer heute inaktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er übermorgen aktiv ist,

$$p_{IA}^{(2)} = 0.60.$$

Lösung zu Aufgabe 3

Gegeben ist

$$\mu_0 = (0.4, 0.6).$$

a) Es gilt

$$\mu_1 = \mu_0 P.$$

Also:

$$\mu_1 = (0.4, 0.6) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Komponentenweise:

$$\mu_1 = (0.4 \cdot 0.7 + 0.6 \cdot 0.5, 0.4 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5).$$

Also:

$$\mu_1 = (0.58, 0.42).$$

b) Aus Aufgabe 2 wissen wir:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.64 & 0.36 \\ 0.60 & 0.40 \end{pmatrix}.$$

Daher:

$$\mu_2 = \mu_0 P^2 = (0.4, 0.6) \begin{pmatrix} 0.64 & 0.36 \\ 0.60 & 0.40 \end{pmatrix}.$$

Also:

$$\mu_2 = (0.4 \cdot 0.64 + 0.6 \cdot 0.60, 0.4 \cdot 0.36 + 0.6 \cdot 0.40).$$

Damit:

$$\mu_2 = (0.616, 0.384).$$

c) Nach zwei Schritten beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen aktiven Nutzer 0.616 und für einen inaktiven Nutzer 0.384.

Die Verteilung bewegt sich in Richtung der stationären Verteilung aus Aufgabe 4.

Lösung zu Aufgabe 4

Gesucht ist

$$\pi = (\pi_A, \pi_I)$$

mit

$$\pi P = \pi.$$

Das bedeutet:

$$(\pi_A, \pi_I) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = (\pi_A, \pi_I).$$

Daraus folgt:

$$0.7\pi_A + 0.5\pi_I = \pi_A,$$

$$0.3\pi_A + 0.5\pi_I = \pi_I.$$

Aus der ersten Gleichung folgt:

$$0.5\pi_I = 0.3\pi_A.$$

Also:

$$\pi_I = \frac{3}{5}\pi_A.$$

Zusätzlich gilt:

$$\pi_A + \pi_I = 1.$$

Einsetzen liefert:

$$\pi_A + \frac{3}{5}\pi_A = 1.$$

Also:

$$\frac{8}{5}\pi_A = 1.$$

Damit:

$$\pi_A = \frac{5}{8}.$$

Folglich:

$$\pi_I = \frac{3}{8}.$$

Die invariante Verteilung ist also

$$\pi = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8} \right).$$

Lösung zu Aufgabe 5

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Kette springt immer zwischen den beiden Zuständen hin und her.

- a) P_1 ist irreduzibel, denn von Zustand 1 erreicht man Zustand 2 und von Zustand 2 erreicht man Zustand 1.

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

ist ebenfalls irreduzibel, denn alle Einträge sind positiv. Jeder Zustand ist von jedem anderen Zustand in einem Schritt erreichbar.

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

ist nicht irreduzibel. Von Zustand 1 gelangt man nie nach Zustand 2, da $p_{12} = 0$ und Zustand 1 absorbierend ist.

- b) P_1 ist nicht aperiodisch. Rückkehr zu Zustand 1 ist nur nach gerader Schrittzahl möglich:

$$2, 4, 6, \dots$$

Daher ist

$$d(1) = \text{ggT}(2, 4, 6, \dots) = 2.$$

Die Kette ist periodisch mit Periode 2.

P_2 ist aperiodisch, da beide Zustände Selbstschleifen besitzen:

$$p_{11} = 0.4 > 0, \quad p_{22} = 0.8 > 0.$$

P_3 ist ebenfalls aperiodisch bezüglich der einzelnen Zustände, da

$$p_{11} > 0, \quad p_{22} > 0.$$

Allerdings ist P_3 nicht irreduzibel.

c) Für P_1 gilt:

$$P_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Daher:

$$P_1^{2k} = I, \quad P_1^{2k+1} = P_1.$$

Die Potenzen wechseln also zwischen zwei Matrizen. Deshalb konvergiert P_1^n nicht, obwohl eine invariante Verteilung existiert, nämlich

$$\pi = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

Lösung zu Aufgabe 6

a) Die Matrix ist

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Alle Einträge sind nichtnegativ. Die Zeilensummen sind:

$$0.6 + 0.3 + 0.1 = 1,$$

$$0.2 + 0.5 + 0.3 = 1,$$

$$0.1 + 0.4 + 0.5 = 1.$$

Also ist P stochastisch.

b) Für

$$\mu_0 = (1, 0, 0)$$

gilt:

$$\mu_1 = \mu_0 P.$$

Also:

$$\mu_1 = (1, 0, 0) \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix} = (0.6, 0.3, 0.1).$$

c) Für

$$\mu_0 = (0.2, 0.5, 0.3)$$

gilt:

$$\mu_1 = \mu_0 P.$$

Also:

$$\mu_1 = (0.2, 0.5, 0.3) \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Komponentenweise:

$$\mu_1 = (0.2 \cdot 0.6 + 0.5 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.1, 0.2 \cdot 0.3 + 0.5 \cdot 0.5 + 0.3 \cdot 0.4, 0.2 \cdot 0.1 + 0.5 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.5).$$

Damit:

$$\mu_1 = (0.25, 0.43, 0.32).$$

- d) Wenn der Lernende sicher konzentriert startet, ist er nach einem Schritt mit Wahrscheinlichkeit 0.6 konzentriert, mit Wahrscheinlichkeit 0.3 unkonzentriert und mit Wahrscheinlichkeit 0.1 müde.

Bei der zweiten Anfangsverteilung verschiebt sich die Verteilung leicht in Richtung Konzentration und Müdigkeit, während der Anteil der unkonzentrierten Zustände sinkt.

Lösung zu Aufgabe 7

Zunächst prüfen wir, ob

$$\pi = \left(\frac{3}{10}, \frac{9}{20}, \frac{1}{4} \right)$$

ein Wahrscheinlichkeitsvektor ist.

Alle Einträge sind nichtnegativ. Außerdem gilt:

$$\frac{3}{10} + \frac{9}{20} + \frac{1}{4} = \frac{6}{20} + \frac{9}{20} + \frac{5}{20} = \frac{20}{20} = 1.$$

Also ist π ein Wahrscheinlichkeitsvektor.

Nun berechnen wir πP :

$$\pi P = \left(\frac{3}{10}, \frac{9}{20}, \frac{1}{4} \right) \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Erste Komponente:

$$\frac{3}{10} \cdot 0.6 + \frac{9}{20} \cdot 0.2 + \frac{1}{4} \cdot 0.1 = 0.18 + 0.09 + 0.025 = 0.295.$$

Dies ist nicht gleich

$$\frac{3}{10} = 0.3.$$

Daher ist die angegebene Verteilung nicht exakt invariant.

Die korrekte invariante Verteilung berechnet man aus

$$\pi P = \pi, \quad \pi_K + \pi_U + \pi_M = 1.$$

Setze

$$\pi = (a, b, c).$$

Dann gilt:

$$0.6a + 0.2b + 0.1c = a,$$

$$0.3a + 0.5b + 0.4c = b,$$

$$a + b + c = 1.$$

Äquivalent:

$$-0.4a + 0.2b + 0.1c = 0,$$

$$0.3a - 0.5b + 0.4c = 0,$$

$$a + b + c = 1.$$

Multipliziert man die ersten beiden Gleichungen mit 10, erhält man:

$$-4a + 2b + c = 0,$$

$$3a - 5b + 4c = 0.$$

Aus der ersten Gleichung folgt:

$$c = 4a - 2b.$$

Einsetzen in die zweite Gleichung liefert:

$$3a - 5b + 4(4a - 2b) = 0.$$

Also:

$$3a - 5b + 16a - 8b = 0,$$

$$19a - 13b = 0.$$

Damit:

$$b = \frac{19}{13}a.$$

Außerdem:

$$c = 4a - 2 \cdot \frac{19}{13}a = \frac{52}{13}a - \frac{38}{13}a = \frac{14}{13}a.$$

Nun verwenden wir

$$a + b + c = 1.$$

Also:

$$a + \frac{19}{13}a + \frac{14}{13}a = 1.$$

Damit:

$$\frac{46}{13}a = 1.$$

Also:

$$a = \frac{13}{46}.$$

Daraus folgt:

$$b = \frac{19}{46}, \quad c = \frac{14}{46}.$$

Die korrekte invariante Verteilung ist daher

$$\pi = \left(\frac{13}{46}, \frac{19}{46}, \frac{14}{46} \right).$$

Näherungsweise:

$$\pi \approx (0.283, 0.413, 0.304).$$

Interpretation:

Langfristig befindet sich das System ungefähr zu 28.3% im Zustand konzentriert, zu 41.3% im Zustand unkonzentriert und zu 30.4% im Zustand müde.

Lösung zu Aufgabe 8

Gegeben ist

$$P = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.15 & 0.85 \end{pmatrix}.$$

Gesucht ist zunächst

$$\pi = (\pi_0, \pi_1)$$

mit

$$\pi P = \pi, \quad \pi_0 + \pi_1 = 1.$$

Aus

$$(\pi_0, \pi_1) \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.15 & 0.85 \end{pmatrix} = (\pi_0, \pi_1)$$

folgt:

$$0.75\pi_0 + 0.15\pi_1 = \pi_0.$$

Also:

$$0.15\pi_1 = 0.25\pi_0.$$

Damit:

$$\pi_1 = \frac{5}{3}\pi_0.$$

Mit

$$\pi_0 + \pi_1 = 1$$

folgt:

$$\pi_0 + \frac{5}{3}\pi_0 = 1.$$

Also:

$$\frac{8}{3}\pi_0 = 1.$$

Damit:

$$\pi_0 = \frac{3}{8}, \quad \pi_1 = \frac{5}{8}.$$

Die invariante Verteilung ist also

$$\pi = \left(\frac{3}{8}, \frac{5}{8} \right).$$

Nun prüfen wir Detailed Balance:

$$\pi_0 p_{01} = \frac{3}{8} \cdot 0.25 = \frac{3}{32}.$$

Außerdem:

$$\pi_1 p_{10} = \frac{5}{8} \cdot 0.15 = \frac{5}{8} \cdot \frac{15}{100} = \frac{75}{800} = \frac{3}{32}.$$

Also gilt:

$$\pi_0 p_{01} = \pi_1 p_{10}.$$

Die Detailed-Balance-Bedingung ist erfüllt. Daher ist die Kette reversibel, und π ist invariant.

Lösung zu Aufgabe 9

Gegeben ist

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \\ 0.9 & 0 & 0.1 \end{pmatrix}$$

und

$$\pi = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

Wir berechnen:

$$\pi P = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \\ 0.9 & 0 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

Erste Komponente:

$$\frac{1}{3} \cdot 0.1 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 0.9 = \frac{1}{3}.$$

Zweite Komponente:

$$\frac{1}{3} \cdot 0.9 + \frac{1}{3} \cdot 0.1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{1}{3}.$$

Dritte Komponente:

$$\frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 0.9 + \frac{1}{3} \cdot 0.1 = \frac{1}{3}.$$

Also gilt:

$$\pi P = \pi.$$

Damit ist π invariant.

Nun prüfen wir Detailed Balance. Für die Zustände 1 und 2 gilt:

$$\pi_1 p_{12} = \frac{1}{3} \cdot 0.9 = 0.3.$$

Aber:

$$\pi_2 p_{21} = \frac{1}{3} \cdot 0 = 0.$$

Also gilt:

$$\pi_1 p_{12} \neq \pi_2 p_{21}.$$

Detailed Balance ist nicht erfüllt. Die Kette ist also nicht reversibel.

Die Kette ist aperiodisch, da jeder Zustand eine Selbstschleife besitzt:

$$p_{11} = p_{22} = p_{33} = 0.1 > 0.$$

Damit ist die Periode jedes Zustands gleich 1.

Lösung zu Aufgabe 10

Die Seiten werden in der Reihenfolge

$$A, B, C, D$$

angeordnet.

Von A gehen zwei Links aus, nämlich nach B und C :

$$p_{AB} = \frac{1}{2}, \quad p_{AC} = \frac{1}{2}.$$

Von B geht ein Link nach C :

$$p_{BC} = 1.$$

Von C geht ein Link nach A :

$$p_{CA} = 1.$$

Von D gehen zwei Links aus, nämlich nach A und C :

$$p_{DA} = \frac{1}{2}, \quad p_{DC} = \frac{1}{2}.$$

Also ist die naive Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

PageRank verwendet häufig eine Google-Matrix

$$G = \alpha P + (1 - \alpha) \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T,$$

weil das naive Linkmodell Probleme haben kann:

- Es kann Sackgassen geben, also Seiten ohne ausgehende Links.
- Der Graph kann nicht irreduzibel sein.
- Die Kette kann periodisch sein.

Der Zusatzterm

$$(1 - \alpha) \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T$$

modelliert zufälliges Springen auf eine beliebige Seite. Dadurch erhält jede Seite eine positive Übergangswahrscheinlichkeit zu jeder anderen Seite.

Der Dämpfungsfaktor $1 - \alpha$ gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Random Surfer nicht einem Link folgt, sondern zufällig auf eine beliebige Seite springt.

Lösung zu Aufgabe 11

Da der Vorschlag symmetrisch ist, gilt:

$$q(y \mid x) = q(x \mid y).$$

Damit vereinfacht sich die Metropolis-Hastings-Akzeptanzwahrscheinlichkeit zu

$$\alpha(x, y) = \min \left(1, \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \right).$$

Da

$$\pi(x) \propto e^{-x^2/4},$$

gilt:

$$\frac{\pi(y)}{\pi(x)} = \frac{e^{-y^2/4}}{e^{-x^2/4}} = e^{(x^2 - y^2)/4}.$$

Also:

$$\boxed{\alpha(x, y) = \min \left(1, e^{(x^2 - y^2)/4} \right)}.$$

Für $x = 0$ und $y = 2$ gilt:

$$\alpha(0, 2) = \min\left(1, e^{(0^2 - 2^2)/4}\right) = \min(1, e^{-1}).$$

Also:

$$\alpha(0, 2) = e^{-1} \approx 0.368.$$

Für $x = 3$ und $y = 1$ gilt:

$$\alpha(3, 1) = \min\left(1, e^{(3^2 - 1^2)/4}\right) = \min(1, e^2).$$

Da $e^2 > 1$, folgt:

$$\alpha(3, 1) = 1.$$

Interpretation:

Der Vorschlag von 0 nach 2 geht in einen Bereich geringerer Dichte und wird deshalb nur mit Wahrscheinlichkeit etwa 0.368 akzeptiert.

Der Vorschlag von 3 nach 1 geht in einen Bereich höherer Dichte und wird deshalb immer akzeptiert.

Lösung zu Aufgabe 12

Gegeben ist

$$\pi(1) = \frac{1}{4}, \quad \pi(2) = \frac{3}{4},$$

sowie

$$q(2 \mid 1) = 0.8, \quad q(1 \mid 2) = 0.4.$$

Die Metropolis-Hastings-Akzeptanzwahrscheinlichkeit lautet:

$$\alpha(x, y) = \min\left(1, \frac{\pi(y)q(x \mid y)}{\pi(x)q(y \mid x)}\right).$$

Für den Vorschlag $1 \rightarrow 2$ gilt:

$$\alpha(1, 2) = \min \left(1, \frac{\pi(2)q(1 \mid 2)}{\pi(1)q(2 \mid 1)} \right).$$

Einsetzen ergibt:

$$\alpha(1, 2) = \min \left(1, \frac{\frac{3}{4} \cdot 0.4}{\frac{1}{4} \cdot 0.8} \right).$$

Der Bruch ist:

$$\frac{\frac{3}{4} \cdot 0.4}{\frac{1}{4} \cdot 0.8} = \frac{0.3}{0.2} = 1.5.$$

Also:

$$\alpha(1, 2) = 1.$$

Für den Vorschlag $2 \rightarrow 1$ gilt:

$$\alpha(2, 1) = \min \left(1, \frac{\pi(1)q(2 \mid 1)}{\pi(2)q(1 \mid 2)} \right).$$

Einsetzen ergibt:

$$\alpha(2, 1) = \min \left(1, \frac{\frac{1}{4} \cdot 0.8}{\frac{3}{4} \cdot 0.4} \right).$$

Der Bruch ist:

$$\frac{\frac{1}{4} \cdot 0.8}{\frac{3}{4} \cdot 0.4} = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}.$$

Also:

$$\alpha(2, 1) = \frac{2}{3}.$$

Die Übergangswahrscheinlichkeiten sind für verschiedene Zustände:

$$P(x, y) = q(y \mid x)\alpha(x, y).$$

Damit:

$$P(1, 2) = q(2 \mid 1)\alpha(1, 2) = 0.8 \cdot 1 = 0.8.$$

Und:

$$P(2, 1) = q(1 \mid 2)\alpha(2, 1) = 0.4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15}.$$

Nun prüfen wir Detailed Balance:

$$\pi(1)P(1, 2) = \frac{1}{4} \cdot 0.8 = 0.2.$$

Außerdem:

$$\pi(2)P(2, 1) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{15} = \frac{3}{15} = 0.2.$$

Also gilt:

$$\pi(1)P(1, 2) = \pi(2)P(2, 1).$$

Detailed Balance ist erfüllt.

Lösung zu Aufgabe 13

- a) Nach einer Burn-in-Zeit B kann man den Erwartungswert

$$\mathbb{E}_\pi[g(X)]$$

durch den empirischen Mittelwert approximieren:

$$\hat{I} = \frac{1}{N - B} \sum_{n=B+1}^N g(X_n).$$

- b) Die ersten B Werte werden häufig verworfen, weil die Kette zu Beginn noch stark vom Startwert abhängen kann. Erst nach einer gewissen Laufzeit ist die Verteilung von X_n näher an der stationären Zielverteilung π .

- c) Bei klassischer Monte-Carlo-Integration verwendet man häufig unabhängige Stichproben.

Bei MCMC sind die Stichproben dagegen im Allgemeinen abhängig, weil jeder neue Zustand aus dem vorherigen erzeugt wird. Der Vorteil ist, dass man auch aus komplizierten Verteilungen sampeln kann, aus denen direkte unabhängige Stichproben schwer zu erzeugen sind.